

GEXLens — Uživatelský manuál

Verze 1.6 · srpen 2026 · pro aplikaci GEXLens v0.1

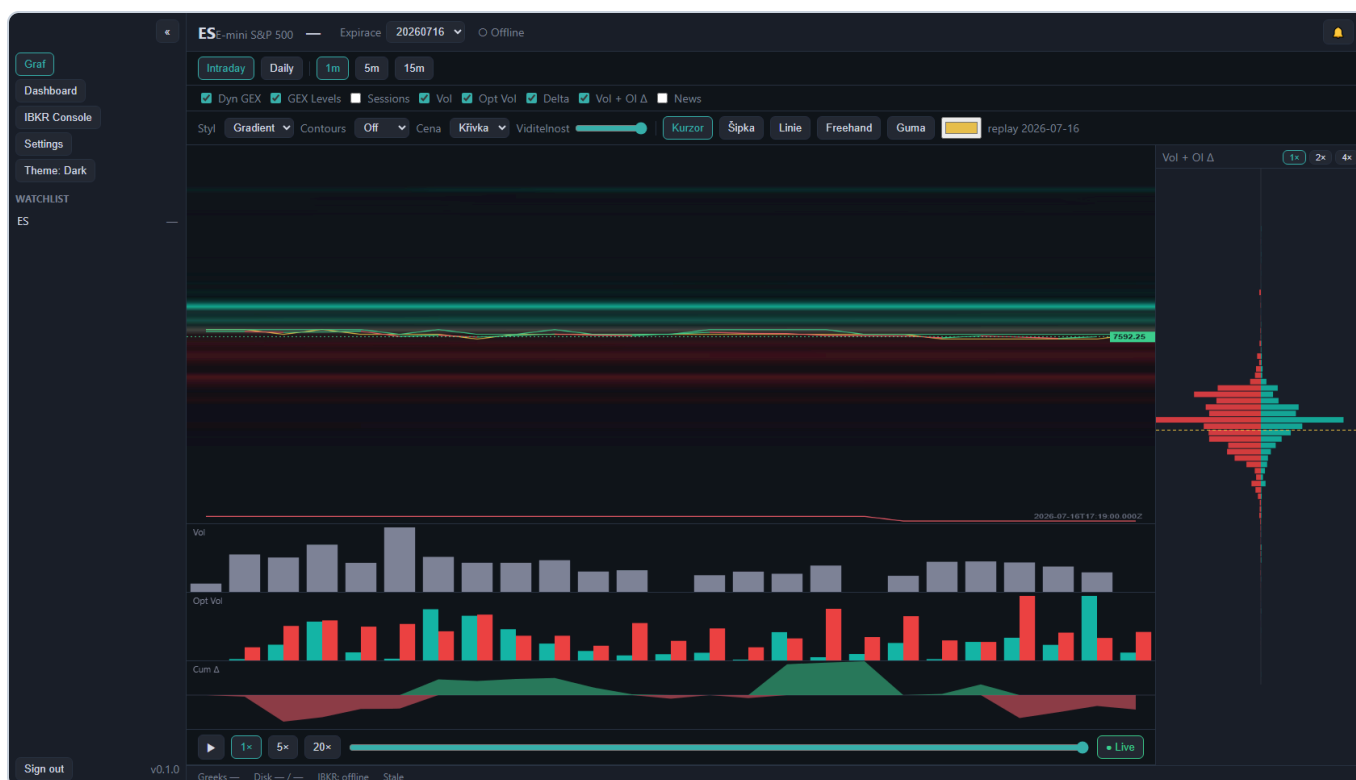
GEXLens je aplikace pro intradenní tradery futures opcí (ES, NQ a další CME podklady). Vizualizuje **opční positioning** — kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls a Max Pain — a jak se to všechno vyvíjí v čase. Jediným zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); žádná data neodcházejí mimo tvůj počítač.

Obsah

1. [Co aplikace umí](#)
 2. [Co potřebuješ před prvním spuštěním](#)
 3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
 4. [Hlavní obrazovka — Graf](#)
 5. [Heatmapa podrobně](#)
 6. [Cenová vrstva — křivka a svíčky](#)
 7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
 8. [Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ](#)
 9. [Playback — přehrávání dne](#)
 10. [Anotace — kreslení do grafu](#)
 11. [Dashboard · 11b. Řetěz · 11c. News a sentiment · 11d. Signály a Stats · 11e. Deník a Traders mode](#)
 12. [IBKR Console](#)
 13. [Settings](#)
 14. [Notifikace a alerty](#)
 15. [Stavová lišta — co znamenají údaje](#)
 16. [Deep-linky](#)
 17. [Řešení potíží](#)
 18. [Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip](#)
 19. [Slovníček pojmů](#)
-

1. Co aplikace umí

- **Heatmapa čas × strike** — barevná mapa opčního positioningu přes celý obchodní den. Zelená (teal) = call strana, červená = put strana. Devět přepínatelných metrik (**Mode**: OI, Vol OTM/ITM, Vol ±, OI+OTM, OI-ITM, OI±All, VEX, VEX ±) a čtyři škály (**Scale**: Linear, √, Log, Pow^{1/3}).
- **GEX úrovně** — automaticky počítaný **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall**, **centroid** a **Max Pain**, vykreslované jako časové linie i horizontální úrovně s cenovkami, přepočítávané každou minutu. Volitelné **Walls** módy (Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge).
- **Multi-instrument** — watchlist v sidebaru: přidej ticker (ES, NQ, RTY...) a engine ho začne sbírat **do několika sekund**; svíčky a Vol panel se zpětně doplní za celý den, opční data (OI, Greeks) běží od momentu přidání. Kliknutím přepínáš celou aplikaci.
- **Více expirací najednou** — vedle aktivního řetězu se sbírá i následující expirace (čtení positioningu příští seance) a pravý profil umí **Σ souhrn přes expirace**.
- **Živý tok** — kumulativní delta flow (Cum Δ) s klasifikací agresora + **Δ Flow C/P** (tok zvlášť za call/put stranu).
- **ΔOI vs. včera** — kde přes noc přibýly/ubýly otevřené pozice (tooltip profilu).
- **Replay** — skrytý za tlačítkem ⏮ Replay; slider přehraje vývoj dne rychlostí 1×/5×/20×. Aplikace defaultně jede vždy live.
- **Anotace** — šipky, linie a kreslení od ruky přímo do grafu; uložené k instrumentu a dni, přežijí restart.
- **News a sentiment (SentimentLens)** — vlastní news-engine sbírá zprávy a makro kalendář (ForexFactory, Fed RSS, zpravodajské feedy), klasifikuje směr a důležitost, počítá **SentIndex** a stav **RISK ON / RISK OFF**. V grafu markery zpráv (klik = dialog s detaily a dopadem Long/Short), obrazovka **News** s feedem a nadcházejícími událostmi.
- **Signály** — empiricky gate-ované Long/Short nápořky ze zpráv (šipky na ceně); pouštějí se, až když daný typ zprávy má statisticky ověřenou reakci ($n \geq 30$, Wilson LB > 0,50).
- **Tendence** — souhrnný chip v hlavičce (Strong Short ... Strong Long) z 12 složek positioningu a toku, s rozpadem hlasů po kliknutí.
- **Setup detektor** — šablony T1–T5 a T7 (odraz od zdi, neúspěšný průraz, Max Pain pin, gamma momentum, divergenční spring, pokračování trendu) s kartou, liniemi v grafu, P/L evidencí a hodnocením.
- **Dashboard, Řetěz, Stats, IBKR Console, Settings** — provozní obrazovky pro přehled, opční tabulku, statistiky, diagnostiku a konfiguraci.



2. Co potřebuješ před prvním spuštěním

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 — Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Účet u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levná L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí — ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalované, přihlášené a se zapnutým API:
 - *Edit* → *Global Configuration* → *API* → *Settings* → ☒ **Enable ActiveX and Socket Clients**
 - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
 - Do *Trusted IPs* přidej `127.0.0.1`
 - *Read-Only API* nech zapnuté — GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

⚠ Jedno přihlášení na username: když se stejným IBKR loginem přihlíšíš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit — aplikace se připojí sama.

3. Spuštění a vypnutí aplikace

Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí počítače trvá ~30–60 s.

Ručně (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžeš nechat běžet trvale — engine sbírá data, jen když běží a je přihlášené TWS; mimo seance prostě čeká.

Pořadí při startu dne

1. Zapni/přihlas **TWS** (nebo IB Gateway)
2. Spust' **GEXLens** (pokud neběží)
3. Do minuty se ve stavové liště objeví `IBKR: connected` a začnou přibývat data

4. Hlavní obrazovka — Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

Prvek	Popis
Sidebar (vlevo)	Přepínání obrazovek (Graf / Dashboard / Řetěz / Setupy / News / Stats / IBKR Console / Settings), odkaz Manuál , přepínač tématu Dark/Light, editovatelný watchlist (kliknutí na ticker přepne instrument, × odebere, políčko dole přidá nový; při chybě se pod formulářem ukáže hláška a seznam se sám srovná se

Prvek	Popis
	serverem), tlačítko Legenda (modál s ukázkami všech prvků grafu a čtením „roste/klesá“), verze. Tlačítkem « se sbalí.
Hlavička	Ticker a název instrumentu, poslední cena + denní změna v % , selektor expirace s typem (denní/týdenní/měsíční/kvartální/EOM) a odpočtem „expiruje ≈ za X h“ — velké expirace nesou velké OI. V selektoru najdeš i následující expiraci (sbírá se souběžně — čtení positioningu příští seance). Dále GEX režim badge (zelený fade / červený momentum / žlutá flip zóna; tooltip s playbook hintem), chip Tendence (pětipásmová škála Strong Short ... Strong Long; klik = rozpad hlasů 12 složek, zatím „nekalibrováno“), chip stavu sentimentu RISK ON / RISK OFF / NEUTRAL (klik = sparkline dnešního SentIndexu, MA5/MA10 a aktivní témata; tečka = nepotvrzená intradenní změna). Indikátor ● Live / ○ Offline, zvonek notifikací.
Řádek timeframe	Intraday/Daily a rozlišení 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d . Intraday agreguje minutová data do zvolených košů (svíčky OHLC, objemy se sčítají); Daily zobrazí sloupec za každý uložený den (roste s historií, max 14 dní).
Řádek přepínačů	Dropdown Dyn plocha (Off / Dyn GEX / Dyn Charm / Dyn Vanna — modelované pole jako podklad heatmapy, kombinuje se s libovolným módem, kap. 18). Checkboxy vrstev: Zdi (call/put wall linie), 2. zed' (druhá nejsilnější koncentrace strany, tečkovaně), GEX Levels (flip/centroid/Max Pain), GEX žebřík (top významné striky jako barevné úrovně: zelené call nad cenou, červené put pod ní, s podílem na síle strany v cenovce; jen striky s dostatečnou dominancí), FA levels (flow-adjusted flip/walls z odhadu OI: ranní OI + dnešní klasifikovaný tok — ukazuje stěhování zdí dřív, než to potvrdí zítřejší OI), Sessions (automatické markery světových seancí), Vol / Opt Vol / Delta / Δ Flow C/P (spodní panely), Vol + OI Δ, Projekce, News (markery zpráv + panel Sentiment) s dropdownem Vše/Významné (filtr markerů na importance ≥ 2), dropdown Signály (Off / NEWS / COMBINED — šipky Long/Short na ceně, kap. 11d). Co odškrtněš, zmizí — layout se přeskládá.
Hlavička (novinky v1.5)	Settle watch — segment „settle 22:00 · nad/pod X ± d b“: klíčová úroveň dne (nejsilnější zed' dle dominance, silné mají přednost) a kolik bodů k ní zbývá; teze dne „uzavřeme nad X?“ na jeden pohled. Chip „odpadá X % gammy“ — kolik gammy dnešní expirací večer zmizí z trhu (běžný den ~15 %, před OPEX i přes 60 %); struktura, která dnes drží cenu, zítra nemusí existovat.

Prvek	Popis
Přepínač OI	Měřené / FA odhad — zdroj Open Interest pro heatmapu i profil (persistováno per symbol, default Měřené). FA odhad = OI dopočtené z klasifikovaného toku ($\text{netflow} \times \alpha$): k dispozici dřív než publikovaný archiv, ale je to odhad — při pochybnosti věř Měřeným. FA má i vlastní Dyn GEX plochu v dropdownu Dyn plocha a vlastní FA levels.
Lišta grafu	Mode (7 metrik heatmapy), Scale (Linear/ $\sqrt{}$ /Log/ $\text{Pow}^{1/3}$), Walls (Off/Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge), Styl (Gradient/Blobs), Contours (Off/Major/All), Cena (Svíčky/Křivka) + Viditelnost , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat, tlačítko ⏮ Replay .
Heatmapa	Hlavní plocha — viz kapitola 5.
Strike profil	Pravý panel; předěl mezi grafem a panelem jde táhnout (kurzor $\leftrightarrow$) — viz kapitola 7.
Spodní panely	Vol / Opt Vol / Δ Flow / Cum Δ — viz kapitola 8.
Playback lišta	Defaultně skrytá (aplikace jede vždy live) — zobrazí ji tlačítko ⏮ Replay ; viz kapitola 9.
Stavová lišta	Zdraví datové pipeline — viz kapitola 15.

5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **čas (osa X) × strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, červená = put strana**.

Ovládání myši (styl TradingView)

Akce	Efekt
Kolečko nad plochou	Zoom obou os ukotvený ke kurzoru (bod pod myší zůstává na místě)

Akce	Efekt
Kolečko nad pruhem osy	Zoom jen dané osy (levý okraj = osa strikes, spodní okraj = osa času)
Tažení za pruh osy Y (levý okraj)	Roztahování/stahování cenové osy — zvětší/zmenší svíčky svisle
Tažení / kolečko na pravém panelu (profil)	Ovládá stejnou cenovou osu Y jako levý okraj — táhni svisle nebo kolečkuj přímo nad profilem (kurzor ↑)
Tažení za pruh osy X (spodní okraj)	Roztahování/stahování časové osy — zvětší/zmenší svíčky vodorovně (kotva u pravého okraje: poslední svíčka drží pozici)
Tažení v ploše	Posun (pan)
Dvojklik nebo tlačítko ☹ (pravý horní roh)	Reset zobrazení na výchozí pohled
Pohyb myši	Crosshair — svislá linka snapnutá na svíčku, vodorovná sleduje kurzor; synchronizovaný se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky (minuta, strike, hodnoty call/put)

Crosshair navíc ukazuje **osové štítky jako TradingView**: dole na ose X **datum + čas** pod svislou linkou, vpravo na ose Y **cenu** na úrovni kurzoru. Cena je zaokrouhlená na **minimální tick instrumentu** (ES/NQ = 0,25) — mezi 7530,00 a 7530,25 tedy nic není. Crosshair **zůstává viditelný i mimo svíce** — když posuneš graf a jedeš myši přes prázdnou/budoucí plochu, nezmizí.

Pohled se nesmýká sám. Graf se automaticky napasuje (fit na cenové pásmo + ukotvení historie) **jen při změně datasetu** — jiný symbol, expirace, timeframe nebo den. Resize pravého panelu, živý přírůstek minut ani úprava os **tvůj pan/zoom nepřepíší**. Kdykoli se vrátíš na napasovaný pohled dvojklikem nebo tlačítkem ☹.

Spodní panely (Vol / Opt Vol / Cum Δ) **sledují časovou osu heatmapy** — při posunu či zoomu osy X se roztahují synchronně.

Mode — devět metrik heatmapy

Select **Mode** přepíná, co buňky zobrazují (přepočet je okamžitý, bez čekání na server; dostupné nad živými/replay daty):

Mode	Co ukazuje
OI	Open interest per strike (výchozí). Dokud ranní OI nedorazí, automaticky se použije volume.
Vol OTM	Volume jen OTM opcí (call nad spotem, put pod spotem) — čerstvá spekulace/zajištění
Vol ITM	Volume ITM opcí
Vol ±	Rozdíl call – put volume (zeleno-červená divergenční mapa)
OI+OTM	Vážená kombinace OI (60 %) a OTM volume (40 %) — „kde sedí i kde se dnes hraje“
OI–ITM	OI očištěné o ITM volume
OI±All	Rozdíl call – put OI (divergenční)
VEX	Vega Exposure = vega × OI per strana — kolik \$ přecenění drží dealeři na striku při změně IV o 1 bod. Strikes s velkou VEX = „volatility walls“: při skoku IV (zprávy, FOMC) se tam nejvíc přehedgovává. Před událostmi relevantnější než OI mapa.
VEX ±	Rozdíl call – put VEX (divergenční zobrazení vega rizika)

Select **Scale** mění škálu hodnot: **Linear**, **√** (zvýrazní slabší), **Log**, **Pow^{1/3}**. Znaménko se zachovává.

Walls — detekce zdí

Select **Walls** kreslí bílé čárkované linie počítané z právě zobrazené vrstvy:

- **Peak** — strike s maximem metriky per minuta (call i put strana)
- **Center** — vážené těžiště per minuta
- **Smooth** — vyhlazený Peak (EMA 15 minut)
- **Flip** — kopie zero-gamma řady
- **Ridge** — souběžné hřebeny koncentrací (více zdí najednou, s filtrem šumu)

Styl vykreslení

- **Gradient** — hladké bilineární přechody (výchozí)
- **Blobs** — gaussovské „bubliny“ kolem koncentrací; zvýrazní ohniska positioningu

Contours (izolinie)

Bílé přerušované vrstevnice nad vyhlazeným polem. Prahy jsou **procenta síly z 99. percentilu pole, zvláště za kladnou a zápornou stranu** — na každé straně tedy vždy uvidíš dvě čáry bez ohledu na to, jak silný den je:

- **Off** — vypnuto
- **Major** — úrovně 65 % a 95 % — jen jádra koncentrací
- **All** — úrovně 40 % a 70 % — širší obrys struktury

Vzdálenost obou čar nese informaci: **čím blíží jsou u sebe, tím ostřejší je přechod** mezi „drží“ a „pustilo“ (čtení v kap. 18).

Linie v heatmapě (overlaye)

Linie	Barva	Zapíná
Flip (zero-gamma)	žlutá	GEX Levels
Centroid (HVL)	fialová	GEX Levels
Max Pain	magenta	GEX Levels (počítá se z OI)
Call wall	zelená	Zdi
Put wall	červená	Zdi
2. zed'	zelená/červená tečkovaná (bez cenovky)	2. zed'
FA levels	vlastní odstíny s prefixem FA	FA levels
Walls módy	bílé čárkované	select Walls
Sessions markery	šedé svislé (Tokio, Londýn, US Open...)	Sessions
News markery	svislé značky u spodní hrany + glyf kategorie	News
Šipky signálů	▲ teal / ▼ červená na cenové křivce	Signály
Cenová vrstva	zelená/červená	vždy (viz kap. 6)

Každá úroveň se navíc promítá jako **horizontální čárkovaná linka přes celou šířku s barevnou cenovkou** u levého okraje (poslední známá hodnota) — na první pohled vidíš, kde úroveň právě

leží. Vpravo na ose je **štítek aktuální ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

News markery — zprávy přímo v grafu

Se zapnutým **News** se na časové ose kreslí značky zpráv a makro událostí (pás u spodní hrany + glyf kategorie: 🏠 Fed, 📊 inflace, 👤 trh práce...):

- **Barva = změřený dopad**: teal kladný sentiment, červená záporný, šedá neutrální/nezměřený. **Jas a tloušťka = důležitost** — okrajová zpráva nekřičí jako FOMC.
- Víc zpráv v téže minutě = **jeden marker s počtem** (cluster).
- **Nadcházející plánované eventy** (CPI ve 14:30...) se kreslí **dutě čárkovaně do projekční zóny** vpravo od živé hrany — vidíš je dřív, než přijdou.
- **Klik na marker otevře dialog** se zprávami dané minuty: čas, kategorie, důležitost (! až !!!), titulek, případný souhrn a **očekávaný dopad na trh — Long ▲ / Short ▼ / Neutrální** (u klasifikovaných zpráv podle směru, jinak podle znaménka skóre; stejná logika, jakou se barví marker). U makro událostí navíc **očekávání / minule / výsledek**, u nadcházejících odpočet. Zavření: ×, Esc, nebo klik mimo.
- Dropdown **Vše / Významné** vedle checkboxu News omezí markery jen na zprávy s **důležitostí ≥ 2** — plocha se nezahltí drobnými titulky, FOMC/CPI zůstávají.

Stale buňky

Pokud se některý strike nepodařilo obnovit (výpadek dat), jeho buňky jsou **vyšedlé s nižší sytostí** — poznáš tak stará data od živých. Souhrn běží ve stavové liště (`Repair: retrying N...`).

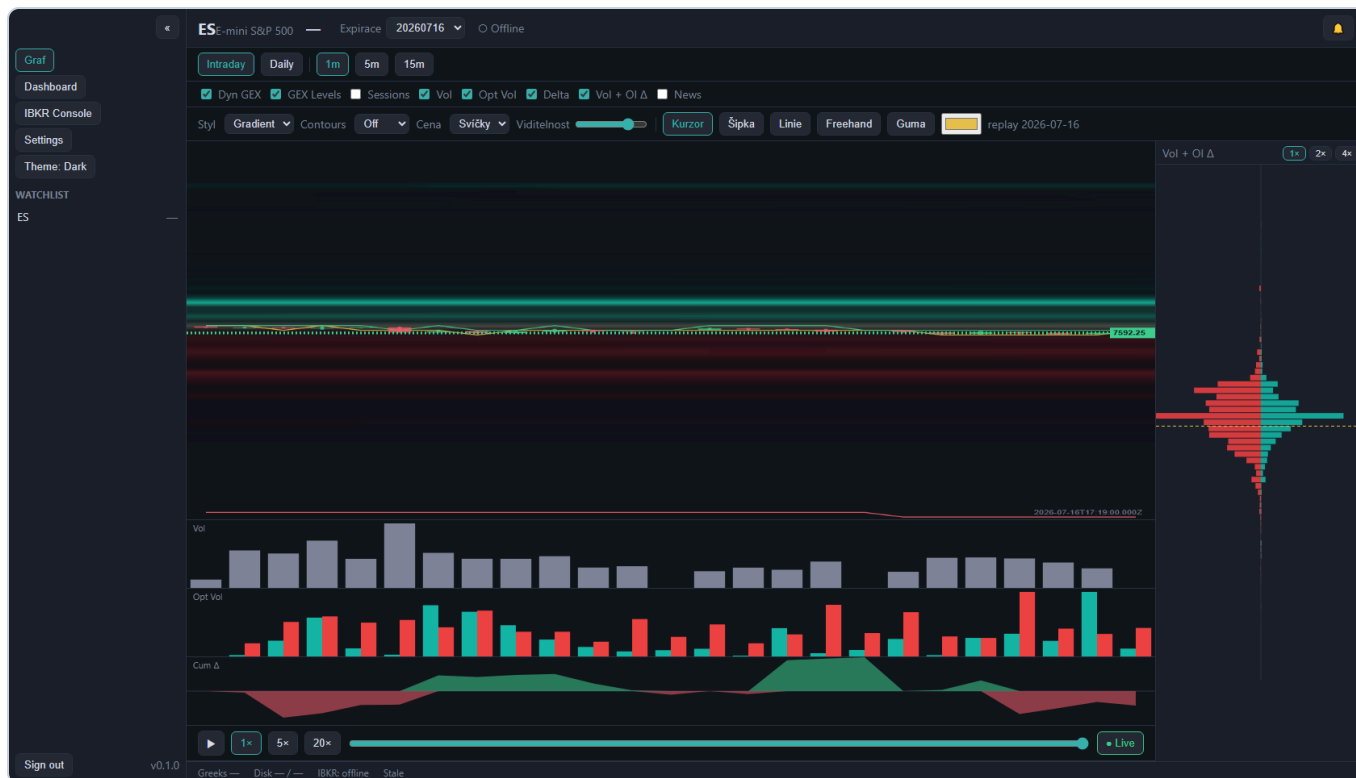
6. Cenová vrstva — křivka a svíčky

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Svíčky** (výchozí) — plnohodnotné OHLC svíčky (knot high–low, tělo open–close) v rozlišení zvoleného timeframe.
- **Křivka** — spojitá linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů).

Graf se při načtení **automaticky napasuje na cenové pásmo dne** (svíčky vyplní výšku); okolní zóny heatmapy dosáhneš tažením/kolečkem za osu Y, reset vrací napasovaný pohled. Po startu s **málem dat** (ráno) mají svíčky **fixní šířku** ukotvenou k pravému okraji — neroztahují se přes celý graf jako dřív.

Posuvníkem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabíš, aby nepřebíjela heatmapu pod ní — užitečné hlavně u svíček. **Štítek aktuální ceny zůstává vždy plně viditelný.**



7. Strike profil (pravý panel)

Horizontální skládané pruhy pro každý strike, **na stejné výškové ose jako heatmapa** — strike v profilu je vždy na stejné úrovni obrazovky jako v grafu a při zoomu/posunu osy Y se hýbou synchronně:

- **Call doprava (teal), put doleva (červená)** od symetrické osy; popisky **Put/Call** nahoře
- Každý pruh má dvě složky odlišené sytostí: **Vol** (sytá) a **OI Δ** (světlejší)
- U konce pruhů jsou **číselné hodnoty** (Δ -vážené kontrakty) — na každém k-tém řádku, ať se nepřekrývají. Pruhy končí kousek před okrajem, takže nepřetékají mimo panel.
- Dole **osa množství** (Δ -vážené kontrakty, formát „5k“) — vidíš, jak velké zdi reálně jsou; měřítko reaguje na zoom
- **Šedá přerušovaná linka** = aktuální cena (spot)

- Tlačítko **GEX** = křivka modelovaného **Dyn GEX profilu** (zelená doprava = dealeři tlumí, červená doleva = zesilují); **žlutá přerušovaná linka** = **dynamický flip** (průchod křivky nulou). Detaily čtení: kapitola 18.
- Pod hlavičkou panelu běží readout **Vol leadeři** — top 3 strany (strike × C/P) podle opčního volume vybrané expirace, např. „7450P 4,1k · 7500P 2,9k“. Sleduje playback i Σ souhrn; na zítřejší expiraci před eventem ukazuje, kde se trh zajišťuje (viz alert Vol koncentrace).
- Tlačítko **Rel / Abs** přepíná měřítko: **Rel** = normalizace na největší pruh ve výřezu (výchozí), **Abs** = zaokrouhlený „hezký“ strop (kulaté hodnoty na ose, stabilnější délky pruhů mezi snímky)
- Tlačítka **1× / 2× / 4×** zvětšují měřítko pruhů
- Tlačítko **Σ** = souhrn přes všechny sbírané expirace tohoto instrumentu (pondělní + úterní řetěz...). Hlavička se změní na „Σ expirací“; heatmapa zůstává u zvolené expirace. Celkový positioning bez přepínání.
- Najetí myši na řádek zvýrazní strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, **ΔOI vs. včera C/P** (kde přes noc přibyly/ubýly pozice; jen per expirace, v Σ režimu se neukazuje), vzdálenost od spotu
- **Šířku panelu změníš tažením předělu** mezi grafem a panelem (kurzor ↔). Panel jde roztáhnout hodně doleva (až ~360 px zbyde na graf), aby byla vidět celá délka pruhu i s číslem.
- **Profilem ovládáš i cenovou osu Y grafu** — tažení svisle nebo kolečko nad profilem stlačuje/roztahuje ceny stejně jako levý okraj heatmapy (kurzor ↑).
- **Šrafovaná půlka řádku** = OI pro tenhle strike **chybí** (IBKR ho nedodalo) — něco jiného než změřená nula, která zůstává prázdná. Šrafura říká „nevíme“, prázdko říká „nula“.

Čteš z něj na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** — typicky walls.

PUT / CALL panel (pod profilem)

Poměr obou stran vybrané expirace ve třech jednotkách (dropdown): **Kontrakty** (kusy), **Prémie \$** (kolik peněz za pozice někdo zaplatil — $\text{mid} \times \text{kontrakty} \times \text{multiplikátor}$; OTM křídla s tisíci levných kusů nepřebijí ATM pozici za násobně víc) a **Notional \$** (nominál podkladu). Základ volíš druhým dropdownem: Vol + OI / Vol / OI. Červený-zelený pruh ukazuje poměr, čísla PUT/CALL a P/C. Zmrzlé kotace se do prémie nepočítají — při >30 % chybějících midů panel zašedne s vysvětlením, aby prémie nelhala.

Proč večer „zmizí“ jedna strana pruhů? Pruhy jsou **Δ -vážené** — násobí se deltou opce (kolik futures dealer na kontrakt reálně drží). Ke konci seance se delta polarizuje (viz gamma crunch, kap. 18): OTM opce mají deltu skoro 0, ITM skoro 1. Nad spotem proto zbývají hlavně červené (ITM puty) a pod spotem zelené (ITM cally). Není to chyba — surové OI/Vol obou stran pořád vidíš v tooltipu řádku; zapnutím **Σ** se přimíchá zítřejší expirace s měkčími deltami a obě strany se zase objeví.

8. Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ

Tři panely se **sdílenou časovou osou** s heatmapou. Každý zvlášť vypneš checkboxem v horní liště (Vol / Opt Vol / Delta).

Panel	Co ukazuje
Vol	Minutový objem podkladu (futures) — šedé sloupce
Opt Vol	Minutový objem opcí, barevně call (teal) / put (červená) vedle sebe
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvlášť za call a put stranu ($ \Delta \times$ přírůstek volume). Z něj čteš, na které straně se právě obchoduje — např. „uzavírání callů“ = call sloupce slábnou. Default vypnutý (checkbox Δ Flow C/P).
Cum Δ	Kumulativní delta flow jako plocha nad nulou (zelená) / pod nulou (červená) . Roste = agresivní kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opačně. Počítá se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zóně, midpoint test jinde) a resetuje se na začátku dne.
Evo OI	Vývoj celkového Open Interest v čase, zvlášť call (teal) a put (červená), schodovité kreslení (OI se mění skokem při archivu, ne spojitě). Tlačítko Δ přepíná absolutní hodnotu vs. změnu od začátku dne. V Daily ose = hodnota na konci každého dne. Default vypnutý (checkbox Evo OI).
Sentiment	SentIndex z news-engine (zapíná checkbox News): intraday spojitá řada kolem nuly (kladná = risk-on tón zpráv, záporná = risk-off), v Daily pohledu OHLC svíčka indexu za každý den (open nese overnight zbytek).

Pohyb myši v kterémkoli panelu hýbe crossharem ve všech panelech i heatmapě. Při najetí navíc uvidíš **hodnoty ukazatele**:

- **vpravo nahoře** hodnotu pro **minutu pod crosshairem** (Opt Vol a Δ Flow zvlášť C/P);
- **vpravo na ose Y** hodnotu podle **výškové úrovně kurzoru** (ne max daného času) + **vodorovnou crosshair linku** na té úrovni. U Cum Δ je škála znaménková kolem nuly.

9. Playback — přehrávání dne

Aplikace defaultně jede vždy live — replay lišta je skrytá, aby nerušila. Zobrazíš ji tlačítkem **⏮ Replay** v liště grafu:

- **Slider** — táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodní panely se **synchrónně přetočí** k danému okamžiku
- **▶ / ||** — automatické přehrávání; rychlosti **1x / 5x / 20x** (1x = 2 minuty dne za sekundu)
- **• Live** — skok zpět na aktuální okamžik; přehrávání na konci dne se zastaví samo
- **Zavření lišty** (druhý klik na **⏮ Replay**) graf automaticky vrátí na live

Celý den je po načtení v paměti — přetáčení je okamžité, bez čekání na server. Při přepnutí timeframe zůstává live pozice live a rozehraný replay se přemapuje proporcionálně.

10. Anotace — kreslení do grafu

V liště grafu vyber nástroj:

Nástroj	Použití
Kurzor	Běžný režim (pan/zoom/crosshair)
Šipka	Táhni od-do; šipka s hlavičkou
Linie	Táhni od-do; rovná čára
Freehand	Kresli od ruky
Guma	Klikni poblíž anotace — smaže ji

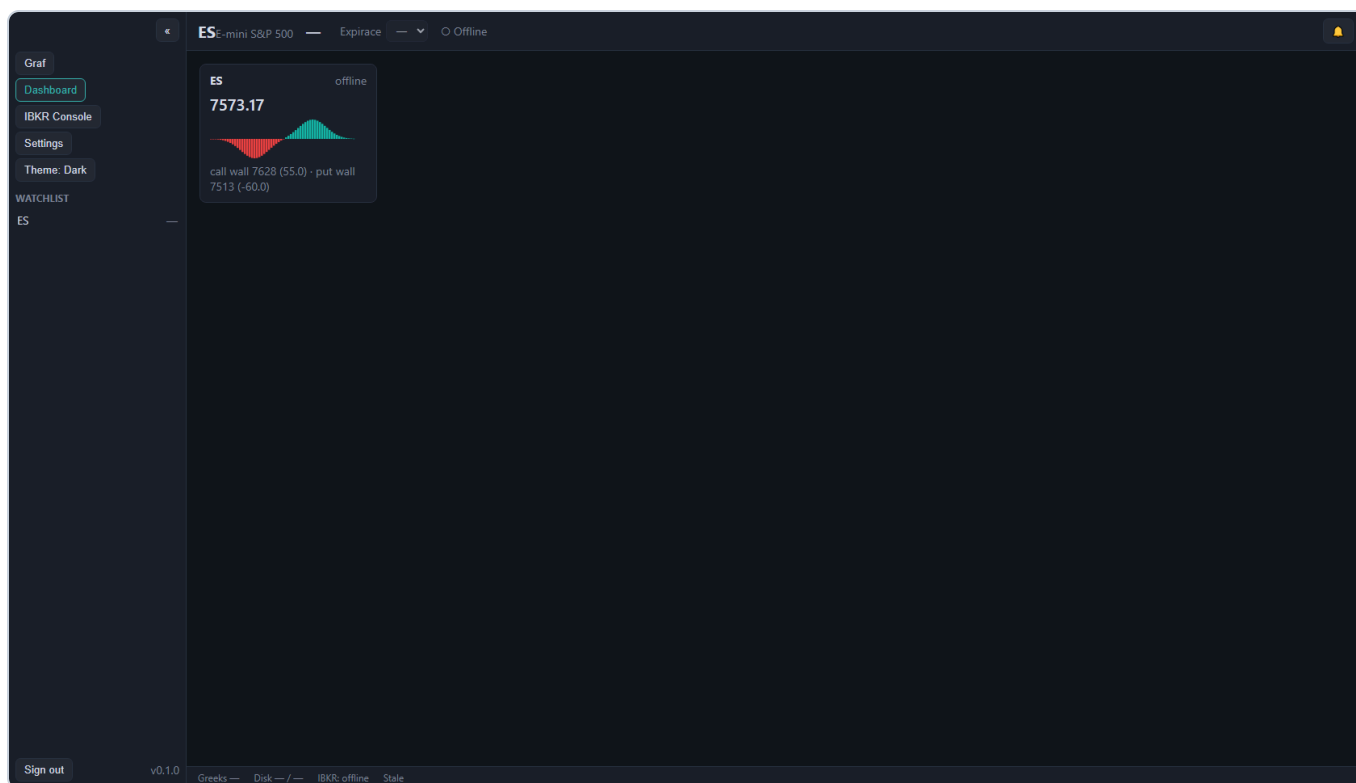
Vedle nástrojů je **výběr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **času a striku** (ne k pixelům) — drží na svém místě při zoomu, panu i přetáčení, **přežijí restart aplikace** a jsou uloženy zvlášť pro každý instrument a den.

Technická poznámka k ukotvení

Anotace se vážou na **absolutní minutu dne × cenu** — přepnutí timeframe (1m ↔ 15m) s nimi nehne. Kreslí se jen v den svého vzniku (per instrument a den) a dožívají s retencí dat.

11. Dashboard

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (● live / offline), **GEX režim badge**, **PCR sentiment** (Put/Call ratio z vlastních dat: vol = dnešní tok, OI = držené pozicování, mini křivka = vývoj PCR vol za den s referencí 1.0; extrémy kontrariánsky), **mini NetGEX profil** (zelené/červené sloupčky = čistý positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý přehled, když sleduješ víc instrumentů.



11b. Řetěz — Greeks & OI tabulka

Obrazovka **Řetěz** v sidebaru ukazuje klasickou opční tabulku vybrané expirace: **call strana vlevo, strike uprostřed, put vpravo**, sloupce Bid/Ask/Last/Vol/IV/Δ/Γ/Θ/Vega/OI/ΔOI (put

strana zrcadlově, ať OI sousedí se strikem). Data jsou **živý pohled z poslední minuty** sběru, obnovují se každou minutu; ΔOI porovnává s posledním archivovaným dnem. Řádek nejbliž aktuální ceně je zvýrazněný (ATM), strany se zastaralými kotacemi jsou ztlumené. Expirace se přepíná selektorem v hlavičce — funguje i pro zítřejší řetěz.

11c. News a sentiment (SentimentLens)

Vlastní **news-engine** běží vedle datového enginu: sbírá zprávy a makro kalendář (ForexFactory, Fed RSS, zpravodajské feedy, broker pásku z IBKR), klasifikuje **kategorii, důležitost (1–3) a směr dopadu**, a počítá z nich **SentIndex** — souhrnný sentiment s rozpadem po tématech. Nic z toho nechodí ven; vše se počítá lokálně.

Obrazovka News

- **Filtry** nahoře: kategorie a minimální důležitost (vše / 2+ / 3).
- **„Co hýbe trhem“** — aktivní témata s příspěvkem k indexu (🏦 Fed +0,42 ...).
- **Crowd sentiment** — externí kontrariánské ukazatele: Fear & Greed, Put/Call ratio, Reddit průměry.
- **Nadcházející** — nejbližší plánované události s odpočtem a konsensem (např. „CPI za 1 h 12 m · konsensus 2,9 (min. 3,0)“).
- **Tabulka zpráv** — čas, kategorie, titulek, typ, důležitost, skóre. U řádků s nejistou klasifikací je tužka ✎ — můžeš **ručně opravit směr nebo kategorii** (uloží se jako korekce, model se z ní učí — review fronta).

Stav RISK ON / RISK OFF

Chip v hlavičce (kap. 4) ukazuje stav podle **polohy denního close SentIndexu vůči klouzavým průměrům MA5 a MA10**: nad oběma = RISK ON, pod oběma = RISK OFF, mezi nimi = NEUTRAL. Nepotvrzená intradenní změna má tečku a signály z ní nesou $\triangle$. Historii přepnutí (vlny, hloubku a délku) najdeš na obrazovce **Stats**.

Pozor na čtení jmen: RISK ON/OFF popisuje **náladu zpravodajského toku**, ne předpověď směru ceny — měření na naší historii ukázalo, že trh se k náladě často chová kontrariánsky (výprodeje nálady se vykupovaly). Směr smí říct jen kalibrovaný signál, nikdy samotné jméno stavu.

Per instrument: od v1.5 má každý podklad vlastní řadu — ES a NQ mají oddělený index, vlny i stav (chip se přepíná se zobrazeným instrumentem; tatáž zpráva hýbe každým podkladem jinak

— technologická zpráva pohne NQ víc než ES). Karty na Dashboardu ukazují stav obou vedle sebe.

Kde se sentiment potkává s grafem

- **News markery** na časové ose + dialog po kliknutí (kap. 5).
- **Panel Sentiment** pod grafem (kap. 8).
- **Signály** — viz další kapitola.

11d. Signály a Stats

Signály — Long/Short nápovědy ze zpráv

Dropdown **Signály** v řádku přepínačů: **Off / NEWS / COMBINED** (obě větve se počítají vždy, dropdown jen vybírá zobrazenou):

- **NEWS** — reakce čistě na zprávu (kategorie × důležitost × překvapení vs. konsensus).
- **COMBINED** — totéž se souhlasem GEX kontextu (režim, poloha vůči flipu).

Signál se ukáže jako **šipka na cenové křivce** (▲ Long teal / ▼ Short červená, sytost = síla) s **vodorovnou stopou platnosti** do své expirace. Tooltip u crosshairu nese režim, zdůvodnění, **n vzorků a Wilson LB**. Při nepotvrzené změně stavu sentimentu nese šipka ▲.

Empirická gate: signál z daného typu zprávy se použít, **až když má bucket $n \geq 30$ změřených reakcí a spodní mez úspěšnosti (Wilson LB) $> 0,50$** . Dokud žádný bucket gate neprošel, u dropdownu běží „⌚ sběr dat X %” — aplikace se přiznaně učí, místo aby střílela od boku. Statistiky jsou **režimově podmíněné** (RiskOn/RiskOff/Neutral, gamma $\pm$): když má režimový pohled dost dat, použije se přednostně, jinak se korektně spadne na celkový.

Obrazovka Stats

Sekce	Co ukazuje
Vlny sentimentu	Historie RISK ON/OFF vln — hloubka, délka, četnost per směr
Hit-raty bucketů	Empirický model reakcí na zprávy: úspěšnost per kategorie × důležitost × překvapení, přepínač okna reakce (+5/+15/+30/+60 min) a režimu (vše / RiskOn / RiskOff / Neutral / gamma $\pm$), progres ke gate

Sekce	Co ukazuje
Setupy per režim	Úspěšnost šablon T1–T7 rozbíjí podle GEX režimu — které setupy fungují v jakém prostředí
Track record	Mechanické equity křivky strategií (signály, setupy) + drawdown
Latence zdrojů	Jak rychle který zdroj doručuje zprávy (medián, p90, podíl dávek)
Striky se zasekly / zase jedou	Část pásma opakovaně nejde opravit (repair kola bez úspěchu) — TWS pro ně přestala dodávat modelGreeks; hint restart TWS . Návrat se ohlásí
Drift hlídka	Alert, když se čerstvá úspěšnost bucketu statisticky rozejde s historickou — model přestává platit (⚠ badge už u přepínače Signály)
Ranní retro pass	Denní přehodnocení včerejších klasifikací s odstupem

11e. Deník tradera a Traders mode

Deník (sidebar → Deník)

Manuální retrospektiva: **pozorování / hypotéza / retrospektiva dne**, s tagy a vazbou na symbol a konkrétní minutu (`ts_ref`). Denní pár drží tlačítka *** Ranní plán** a **⌂ Vyhodnocení dne** (typ retrospektiva s tagem `#plan / #vyhodnoceni`). Export do Markdownu tlačítkem **↓ Export MD**. Typ *obchod* se ručně založit nedá — vznikne až importem exekucí (odloženo, až začneš obchodovat).

Rychlý zápis:

- **🔍 u Replay** — otevře Deník s předvyplněnou aktuální minutou playbacku.
- **Shift+klik do grafu** — předvyplní minutu **pod kurzorem**. Na tohle sáhni, když ti myšlenka dojde až s odstupem: najedeš na místo v grafu, kde se to stalo, a čas nemusíš vypisovat ručně. Přesný okamžik jde pak doladit v poli formuláře.

Traders mode (Settings → Trading)

Přepínač **vrstev pro aktivní obchodování** — informací, které nepotřebuješ ke čtení positioningu, ale k exekuci. Default vypnuto; když se vrstvy osvědčí, přepínač zmizí a stanou se standardní součástí aplikace. Dnes pod něj patří:

- **Značky deníku** 📄 **na časové ose grafu** — každý záznam se ukáže u horní hrany v minutě, ke které se vztahuje (víc záznamů v minutě = jedna značka s počtem); klik na značku otevře Deník. V Replay tak vidíš své tehdejší poznámky v kontextu toho, co graf ukazoval.
- výhledově **referenční úrovně** (předchozí high/low/close, overnight extrémy).

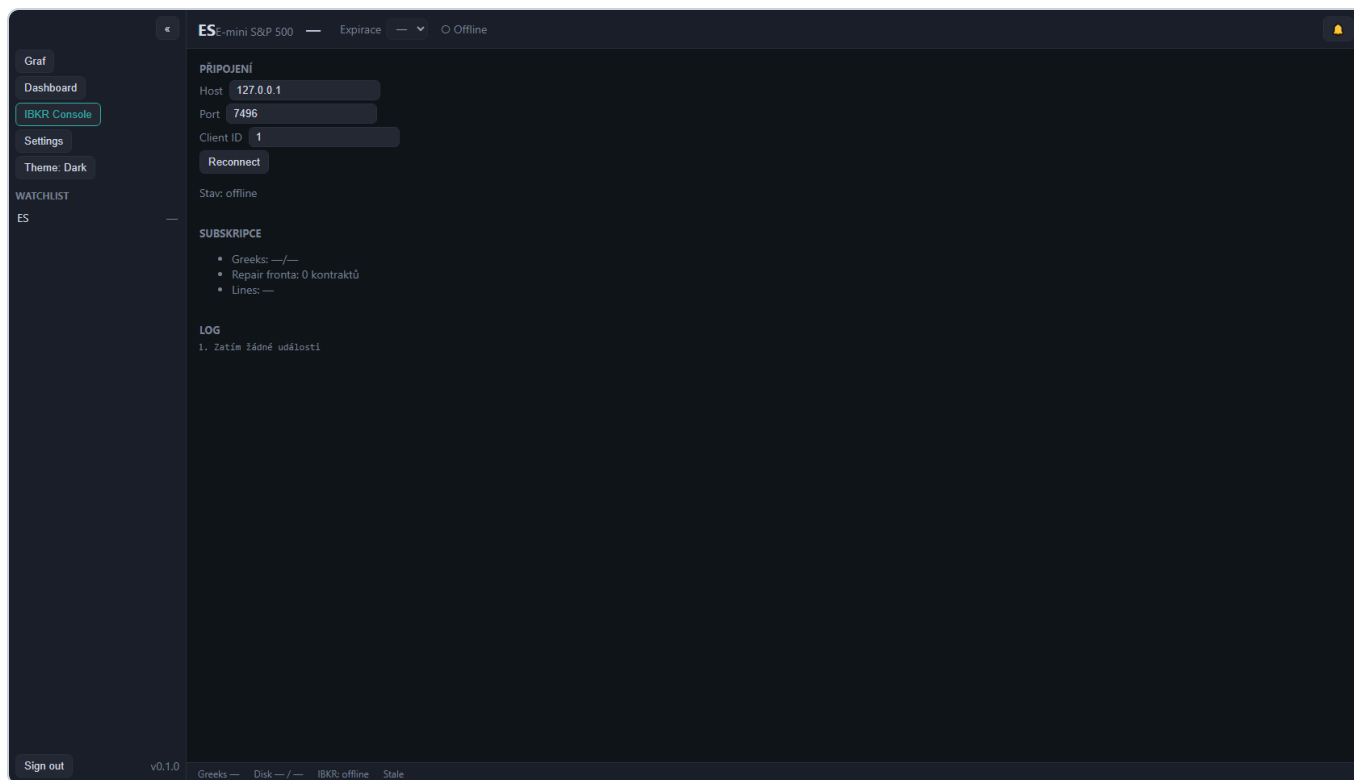
S tradingem souvisí i **expected move** a **relativní síla** (plánované funkce) — jsou to trading-info údaje, ne vrstvy positioningu.

12. IBKR Console

Diagnostickeá obrazovka:

- **Připojení** — host/port/client ID, tlačítko **Reconnect** (vyžádá znovupřipojení enginu), aktuální stav spojení
- **Subskripce** — průběh Greeks (X/Y), velikost repair fronty, vytížení market data lines
- **Log** — chronologický záznam událostí (změny stavu spojení, alerty)

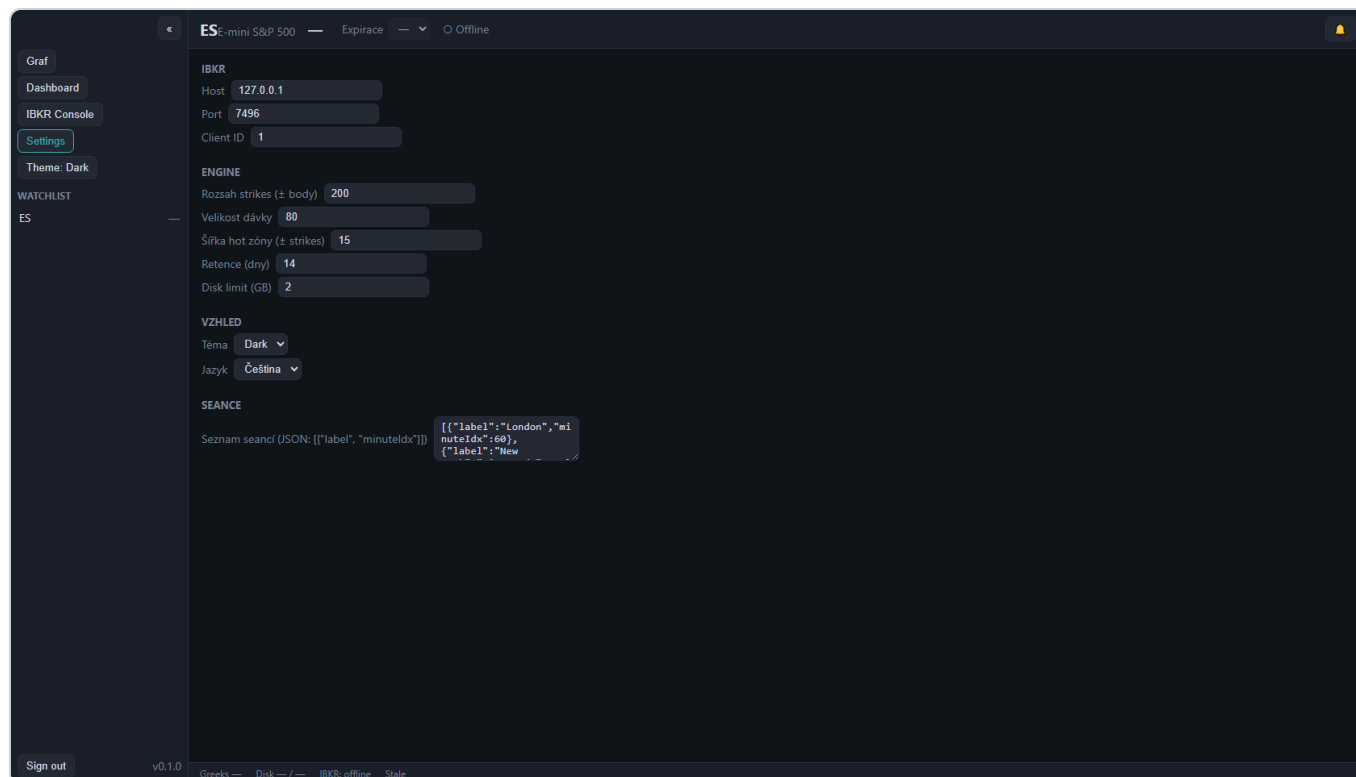
Sem se podívej jako první, když něco nevypadá dobře.



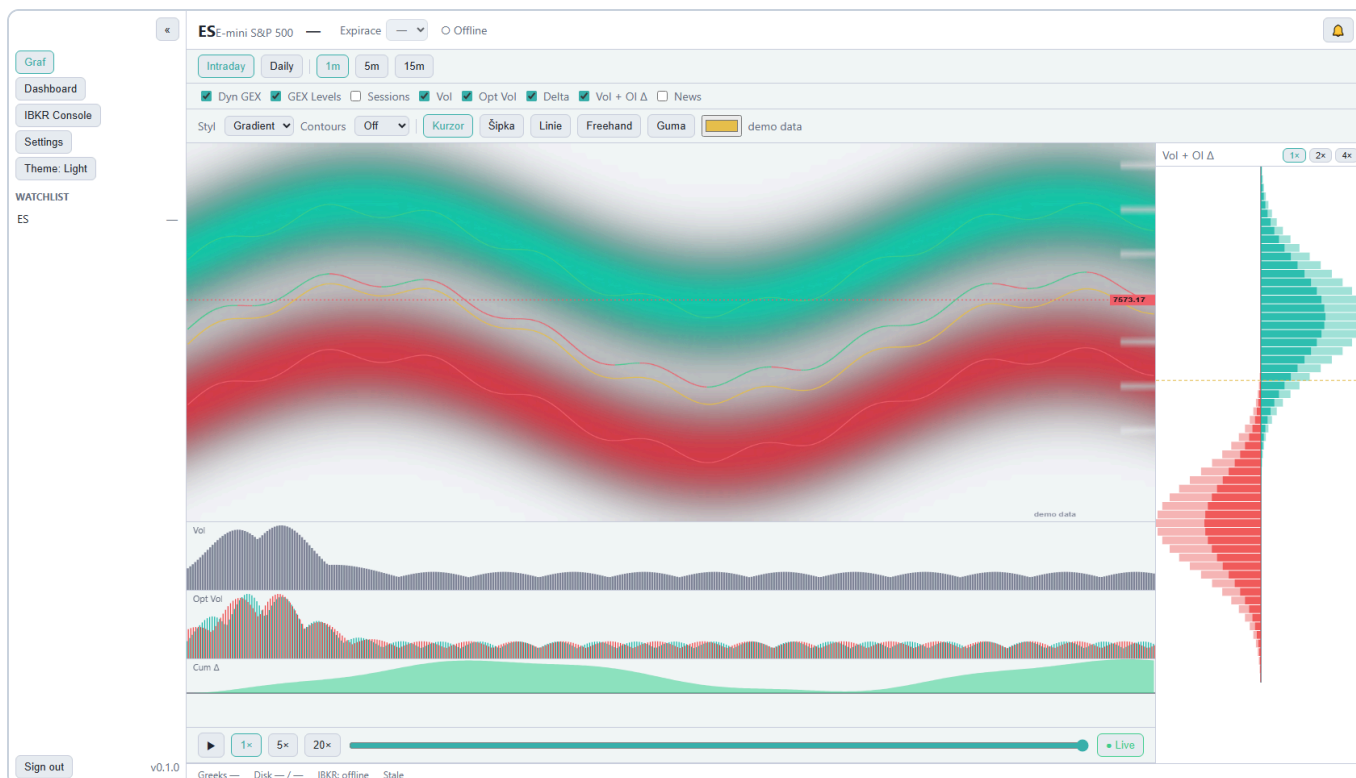
13. Settings

Změny se **ukládají okamžitě** (bez tlačítka Uložit) a engine si je průběžně přebírá:

Sekce	Položky
IBKR	Host, port (7496 live / 7497 paper), client ID
Engine	Rozsah strikes ($\pm$ body od spotu) — engine si změnu přebere do 5 minut za běhu a rozšíří sbírané pásmo (max 400; vidět vzdálená křídla à la pojistky hluboko OTM), velikost dávky subskripcí, šířka hot zóny, retence dat (dny), disk limit (GB)
Alerty	Hlásit chyby subskripce market dat — zapnuto; vypni, pokud ti hlášky o odmítnutých kontraktech nevyhovují (viz alert <i>Chyba subskripce</i> v kap. 14)
Trading	Traders mode — přepínač trading vrstev (viz kap. 11e); ukládá se jen v prohlížeči
Vzhled	Téma Dark/Light (přepne se ihned), jazyk
Seance	Historické pole (JSON) — markery seancí se nově generují automaticky z časů světových burz; checkbox Sessions v grafu



Light téma:



Záloha a API token

- **API token** — pole pro hodnotu `GEXLENS_API_TOKEN` z `.env`. Potřebuje ho tlačítko zálohy (bez něj server vrátí 401). Ukládá se **jen v prohlížeči**, na server neodchází.
- **Zálohovat PostgreSQL** — stáhne dump databáze (OI archiv navždy, setupy, sentiment historie, anotace...). Ukládej mimo repo, ideálně mimo disk s aplikací. Alternativa bez tokenu: `scripts/backup-postgres.ps1`.
- **Potvrzení uložení** — po Uložit se ukáže zelené „✓ Uloženo“ (zmizí po 3 s); když server změny odmítne, chyba se ukáže červeně a rozepsané hodnoty zůstanou ve formuláři. Téma (Dark/Light) se ukládá hned, zbytek přes Uložit.

14. Notifikace a alerty

Zvonek v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřečtených alertů; kliknutím otevřeš historii (otevření badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Zvonek je **globální** — **sbírá alerty napříč všemi instrumenty** ve watchlistu, ne jen z toho na grafu. Proto je u každého alertu **datum + čas** notifikace a **symbol instrumentu** (např. `[NQ]`).

setup]). Naproti tomu **karty a linie setupů přímo v grafu jsou jen pro instrument, který máš zobrazený.**

Druhy alertů:

Alert	Kdy
Cena u úrovně	Cena se přiblíží k flipu / call zdi / put zdi na ≤ 1 krok striků (ES ± 5 b). Anti-spam: úroveň po vystřelení mlčí 15 min a znovu hlásí až poté, co cena od úrovně odešla ($2 \times$ práh) — konsolidace u zdi tak pípne jednou, ne každou minutu
Cum Δ skok	Skok kumulativní delty o nastavený práh
Dominantní strike	Změna striku s největší koncentrací
Výpadek spojení	TWS/Gateway nedostupné
Disk limit	Překročen limit místa na disku
OI nedorazilo	IBKR nedodalo Open Interest — GEX vrstvy jedou dočasně z volume (viz Řešení potíží)
Instrument nejde spustit	Ticker z watchlistu není futures s opčním řetězem (např. akcie) — engine to zkusí znovu za 30 minut
Obálka na stropu	Pásmo strikes dosáhlo maxima šířky — vzdálený okraj se posouvá za cenou
Svíčky se přestaly kreslit	Real-time bary z TWS nechodí, ale cena žije (mrtvé TWS farmy po noční přestávce) — pomáhá restart TWS; díra se po návratu doplní sama
Svíčky zase jedou	Bary se vrátily — díra ve svíčkách se doplní backfillem
Vol koncentrace	Jedna strana (strike $\times$ C/P) příští expirace výrazně převyšuje zbytek ($\geq 3 \times$ medián top 10) — úroveň, kde se trh zajišťuje na zítřek (put pod trhem pojistka/magnet, call nad trhem strop)
Nový setup	Detektor našel obchodní setup (odraz od zdi / neúspěšný průraz / Max Pain pin / gamma momentum / divergenční spring)
FA validace	Ranní kalibrační bod FA vrstvy: po příchodu OI archivu engine porovná včerejší klasifikovaný volume s Δ OI (open-ratio $\approx \alpha$, korelace) a bod uloží pro kalibraci — čistě informační

Alert	Kdy
Greeks se zasekly / zase jedou	Kotace opčního řetězu přestaly chodit při živém spotu (obdoba svíček) — hint restart TWS; návrat se ohlásí
Chyba subskripce	TWS opakovaně odmítla data konkrétních kontraktů (error 354 „not subscribed“); alert vypíše, o které kontrakty jde. Ojedinělé výskyty se nehlásí — ty patří ke krátkým výpadkům farem a data se vrátí sama. Když alert přijde, zkontroluj subskripce v Market Data Subscription Manager. Jde vypnout v Settings → Alerty
Konkurenční relace	Stejný IBKR účet je přihlášený jinde (mobilní aplikace, Client Portal, druhá TWS) a přetahuje si market data. IBKR povoluje jen jednu aktivní market-data relaci na subskripci, takže data můžou vypadávat — pomůže odhlásit účet z ostatních míst. Sdílení dat s paper účtem tohle neřeší : sdílí se oprávnění, ne kapacita relace
Setup detektor degradován/obnoven	Detektoru chybí vstup (např. OI pro Max Pain) — šablony na něm závislé se dočasně nevyhodnocují
T6 kandidát	Ráno po výprodeji (close -1 % a hůř) nastala konstelace premarket squeeze (kap. 18) — zatím se jen sbírá, šablona vznikne po ~5 výskytech
Drift hlídka	Čerstvá úspěšnost signálového bucketu se statisticky rozešla s historickou — model přestává platit, signály z něj ber s rezervou (detail na Stats)
News anomálie	Výrazný pohyb ceny bez odpovídající zprávy — něco hýbe trhem mimo pokryté zdroje
Retro pass	Ranní přehodnocení včerejších klasifikací zpráv s odstupem — čistě informační

Setupy

Když detektor najde setup, přijde alert **Nový setup** a nad grafem se ukáže **karta setupu** pro daný instrument: směr (LONG/SHORT), šablona, **datum a čas vzniku** (kdy se splnily podmínky), úrovně **Entry / Cíl / Stop**, RRR a důvěra, plus krátké zdůvodnění. Stejně úrovně se kreslí jako linie přímo v heatmapě. Kartu skryješ křížkem (setup dál běží). Historii, úspěšnost a hodnocení 👍/👎 najdeš na obrazovce **Setupy** v sidebaru.

Kontra-režimový filtr: obchod proti gamma režimu (long v negativní gammě / short v pozitivní — „fade v červeném“, nejčastější ztráta z kap. 18) má u odrazu od zdi a neúspěšného průrazu přísnější podmínky: musí ho potvrdit Cum Δ přes delší okno (30 min), jinak setup nevznikne. A po kontra setupu uzavřeném na stop má stejná šablona 45min pauzu na další kontra pokus — brání sérii ztrát v trendovém dni. Potvrzené setupy poznáš v zdůvodnění podle „Kontra-režim potvrzen tokem“.

15. Stavová lišta — co znamenají údaje

Údaj	Význam	V pořádku
Greeks X/Y	Kolik kontraktů řetězce má kompletní data (bid/ask/volume/Greeks)	X = Y
Repair: retrying N...	Kontrakty čekající na opakované načtení	Nezobrazuje se, nebo malé N
Lines NN %	Vytížení market data lines účtu	< 100 %
Disk X / Y	Obsazení disku daty / limit	X < Y
IBKR: connected :7496	Stav spojení + port	connected
• Live HH:MM / Stale	Čas posledních dat	• Live, čas se hýbe

Novinky v1.5 ve stavové liště

- **Lines %** je od v1.5 **měřená hodnota** — špička souběžně obsazených market data linek od minulého údaje (registr subskripcí: sweep dávka + trvalé streamy), ne konfigurační konstanta. Strop účtu je 100 linek; typická špička sweep okna je ~85 %.
- **α badge** (u FA odhadu OI) — kalibrovaná hodnota alfa per symbol + počet kalibračních dnů; do první kalibrace default 0,4.
- **Catch-up** — první minuty po startu enginu jsou označené příznakem (Cum Δ má vysvětlující popisek): kumulativy se dopočítávají ze session archivu, ne od nuly.

16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

```
http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard      # obrazovka: chart | dashboard | chain | setups | news
http://127.0.0.1:8080/?theme=light        # téma
http://127.0.0.1:8080/?price=line&opacity=60 # cenová křivka s viditelností 60 % (default jsou svíčky)
```

Parametry lze kombinovat.

17. Řešení potíží

Příznak	Příčina a řešení
Stavová lišta IBKR: offline	TWS neběží / není přihlášené / vypnuté API / špatný port. Zkontroluj TWS, pak IBKR Console → Reconnect.
Alert „delayed market data“	Chybí live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).
Stale místo • Live	Data se přestala hýbat — obvykle výpadek TWS↔IB (v TWS bývá hláška o connectivity). Vyřeší se samo, případně re-login TWS.
Lišta grafu ukazuje „demo data“	Aplikace se nedostala k API / žádná data pro dnešek. Zkontroluj, že služby běží (<code>docker compose ps</code>) a engine je online.
Alert „OI nedorazilo“	IBKR dodává Open Interest pro ES opce jen jednou denně (ráno, po publikaci CME). Do té doby heatmapa jede z volume a GEX úrovně mohou být ploché. Engine to zkouší každých 30 minut sám — není třeba nic dělat.
Prázdná heatmapa	Mimo obchodní hodiny nevznikají nové snapshoty — použij playback pro přehrání posledního dne.
Neděle večer: žádné svíčky	CME Globex otvírá v neděli 17:00 chicagského času = 18:00 New York = 24:00 SELČ . Do půlnoci našeho času se ES/NQ neobchodují — svíčky se objeví pár minut po otevření. (Všední dny: denní přestávka 22:00–23:00 SELČ.)

Příznak	Příčina a řešení
Symbol „zmizel“ z watchlistu	Watchlist se nenačetl (např. restart služeb v nevhodný moment) — od v0.1.4 se sám obnovuje po 15 s a při návratu do okna; případné chyby přidání/odebrání ukazuje hláška pod formulářem. Stačí chvíli počkat nebo obnovit stránku.
Po aktualizaci aplikace nevidím nové funkce	Prohlížeč drží starý build v cache — dej Ctrl+Shift+R (hard reload).
TWS spadlo po přihlášení na mobilu	Limit jednoho přihlášení IBKR. Znovu se přihlas v TWS; aplikace se sama připojí.
Aplikace nejde otevřít (:8080)	<code>docker compose up -d</code> v adresáři projektu; první start po rebootu chvíli trvá.

Obchodní den aplikace

Obchodní den (Daily svíčka, denní osa, Cum Δ reset) je **Globex seance**: od 17:00 CT předchozího dne do 17:00 CT — ne kalendářní půlnoc. Nedělní večer proto patří pondělnímu dni a restart aplikace uprostřed seance kumulativy **nenuluje** (dopočtou se od otevření seance).

18. Obchodní čtení — režimy trhu, Dyn GEX a flip

Tahle kapitola překládá vrstvy aplikace do rozhodnutí: **kdy hledat long, kdy short a kdy si sedět na rukách**.

Co dělají dealeři: tlumení vs. zesilování

Market makeři (dealeři) drží protistranu opcí a průběžně se zajišťují futures:

- **Long gamma (kladný NetGEX, zelená):** zajišťování je nutí **prodávat do růstu a nakupovat do poklesu** → jdou proti pohybu, trh **tlumí**. Cena se drží v range, odrazy fungují.
- **Short gamma (záporný NetGEX, červená):** musí **kupovat do růstu a prodávat do poklesu** → jdou s pohybem, trh **zesilují**. Trendy a prudké pohyby.

Klíčové pravidlo: režim neříká směr, říká, KTERÝ TYP obchodu dnes funguje. Zelený režim = obchoduj návraty (fade od hran). Červený režim = obchoduj průrazy (momentum). Nejčastější ztráty = fade v červeném dni, honění breakoutů v zeleném.

Settle a gamma crunch

Settle = vypořádání expirace: u denních ES/NQ opcí **20:00 UTC (22:00 SELČ, 16:00 New York)**. V tu chvíli opce zaniknou a jejich gamma z trhu zmizí — model i mapa počítají právě do tohoto okamžiku.

Gamma crunch: gamma opce je největší přesně na striku a čím méně času zbývá, tím je špičatější — ráno široký kopec přes několik strikes, večer úzká jehla na jednom striku. Zajišťovací toky tak mají poslední 1–2 hodiny největší páku: cena se buď **přilepí** k velkému striku (pin), nebo po proražení **prudce akceleruje**. V Dyn GEX mapě to vidíš jako stahování barev do tenkých jasných pásů směrem doprava.

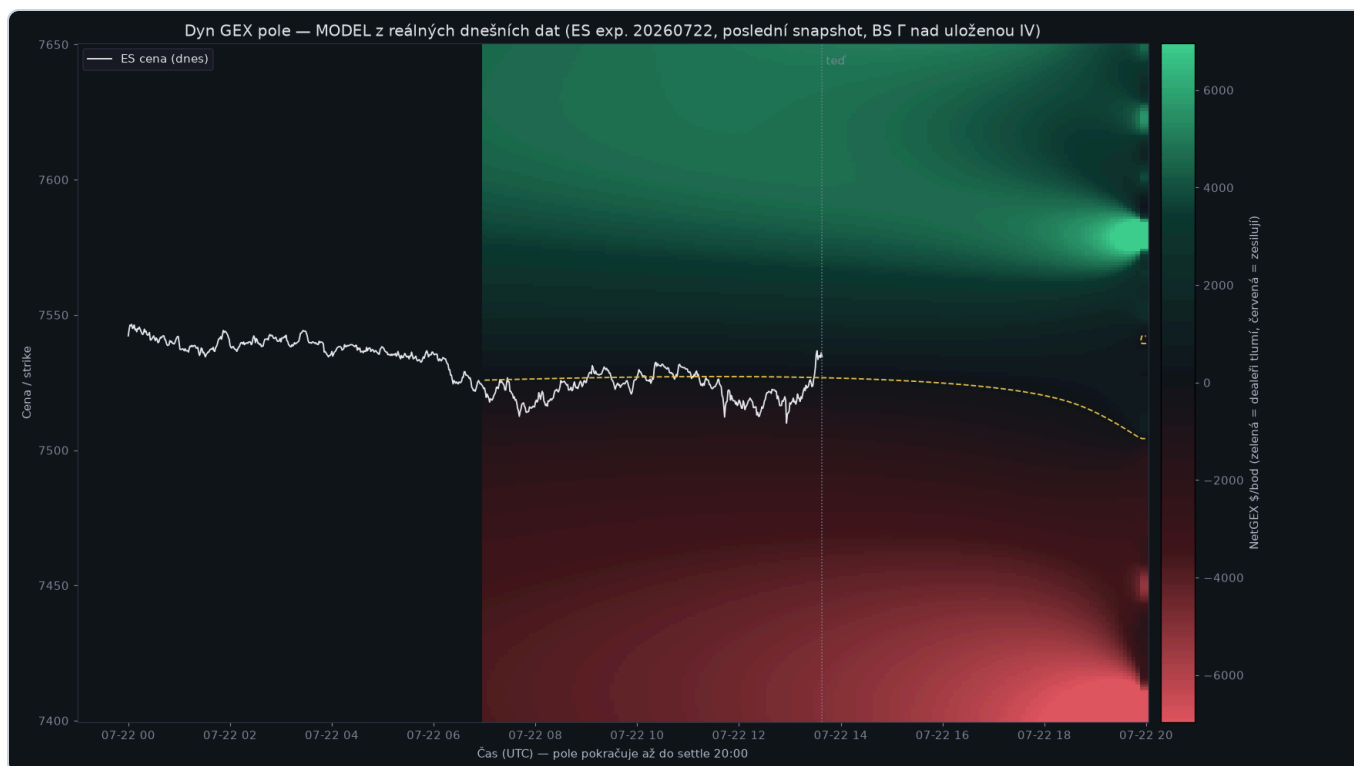
Jak číst Dyn GEX mapu (dropdown Dyn plocha v řádku přepínačů)

Dyn GEX je **samostatná podkladová vrstva, ne mód**: vybírá se v dropdownu **Dyn plocha** a kreslí se POD zvoleným měřeným módem (např. OI+OTM) — průhledná místa měřené mapy ukážou pole, koncentrace ho překryjí. Kontury (Contours) při zapnuté vrstvě obrysují pole.

Vedle Dyn GEX (gamma, zelená–červená) jsou v dropdownu dvě další modelované plochy:

- **Dyn Charm** (jantar–modrá) — toky od plynutí času: jak se s blížícím settle mění delta pozic a kudy potečou zajišťovací příkazy jen proto, že běží hodiny. Nejsilnější poslední hodiny seance.
- **Dyn Vanna** (teal–fialová) — toky od změny volatility: kudy se přehedgovává, když IV skočí nebo spadne (zprávy, FOMC). Čti spolu s VEX módem.

Vždy je aktivní jen jedna plocha; barvy ploch vysvětluje i **Legenda** v sidebaru.



- **Vlevo od předělu** = naměřená historie (profil minutu po minutě, tehdejší IV/OI). **Vpravo od předělu** (ztlumené, svislý předěl = „ted“) = modelovaná budoucnost do settle z aktuálního snapshotu.
- **Zářivě zelená = brzda i magnet zároveň.** Cena tam zpomalí, lepí se, odrazy od hrany zóny jsou pravděpodobnější a cena se k ní vrací (pin).
- **Zářivě červená = klouzačka.** Pohyb tudy zrychluje — odraz nečekej, spíš projetí.
- **Bledé oblasti = vzduchoprázdno.** Nikdo tam nic nedrží, cena projde bez odporu.
- **Rozhraní zelené a červené v čase = dráha dynamického flipu.**

Jak se Dyn GEX plocha čte — a jak ne

Čtyři omyly, do kterých spadne každý, kdo je zvyklý číst grafy jako křivky:

1. Zelená není cesta nejmenšího odporu — je to zóna největšího odporu. Uvnitř zeleného pásma market makeři pohyb aktivně brzdí; cena tam bývá **uvězněná**, ne že by tudy klouzala. Cesta nejmenšího odporu je tam, kde je mapa **tmavá nebo červená**. Intuice „cena se drží podél pásma“ přitom není úplně mimo — silné zelené pásmo opravdu funguje jako koridor a cena v něm zůstává. Jen je to **koridor z tření, ne z hladkosti**: uvnitř čekej postranní pohyb a návraty ke středu, pod pásmem rychlejší, trendovější pohyb.

2. Stoupající pásmo neznamená rostoucí cenu. V projekci pásmo často stoupá doprava — není to předpověď růstu. Jak vypadávají nejbližší expirace, zbývá struktura z delších kontraktů,

jejichž open interest leží výš. Je to **důsledek složení trhu, ne směrová šipka**. Čáry ber jako **hranice režimu, ne jako trajektorii**.

3. Dvě kontury čti jako polohu vůči pásmu:

Kde je cena	Co to znamená
nad oběma čarami	uvnitř tlumící zóny — výkyvy se zaplácnou, spíš postranní pohyb
mezi čarami	přechodové pásmo, tlumení slábne
pod oběma	mimo zónu — brzdy jsou pryč, pohyb se rozjede snáz

Vzdálenost čar = **ostrost přechodu** (blízko u sebe = „pustí to najednou“). Speciální případ: leží-li obě kontury **nad** cenou, není to koridor, ve kterém jsi — je to **strop nad hlavou**, na kterém by se případná rally zpomalila.

4. Budoucnost je spočítaná ze zmrazeného dneška. Projekce předpokládá, že open interest i volatilita zůstanou dnešní a mění se jen zbývající čas. To v realitě neplatí — **čím dál doprava, tím spekulativnější** (pár dní solidní, za měsíc náčrt). **Ostré útesy u expirací jsou spolehlivější než absolutní čísla:** že po expiraci struktura zmizí, je jistota daná kalendářem; přesná síla pásma je odhad.

Jednotka: plocha se zobrazuje v **\$/1 %** (přepínač Jednotka) — každá cenová hladina je vážená $P^2/100$, tedy „kolik dolarů podkladu dealeři přeočchodují při pohybu o 1 %“. Vyšší hladiny mají přirozeně větší váhu; \$/bod je surové pole bez váhy (obě varianty ukazují tutéž strukturu, liší se důrazem).

Postup čtení odshora dolů:

1. najdi předěl **Today/projekce** — vpravo od něj nejsou data, ale model,
2. podívej se, **kde je cena vůči barvám** (v zeleném = fade den, v červeném/bledém = momentum),
3. přes **Walls: Flip** si ukaž hranici zelené/červené,
4. najdi **nejbližší expiraci** a chip „odpadá X %“ — co z dnešní struktury zítra nebude,
5. **kontury** ti řeknou, jak ostré ty hranice jsou.

Denní Forward GEX — gamma útesy týdne

V **Daily** pohledu se zapnutou plochou Dyn GEX pokračuje osa přes budoucí obchodní dny (přepínač **Projekce dnů**: settle / +1 den / týden):

- **Předěl Today** odděluje naměřené dny od modelu; projekční sloupce jsou ztlumené a měřená heatmapa se do budoucna nekreslí vůbec — model nese jen podkladová plocha.
- Každý budoucí den se počítá z dnešního OI **mínus expirace, které do té doby odpadnou** — každý kontrakt žije do své vlastní expirace. Mezi dny proto vznikají **ostré svislé předěly — gamma útesy**. Nalevo od expirace může být pásmo silně zelené, hned napravo bledé: struktura, která dnes cenu drží, po expiraci neexistuje. Trh, který se týden nehnul, se po expiraci klidně rozjede — nemuselo se stát nic víc, než že vypršely opce, které ho držely.
- **Oranžové čárkované svislice** označují expirační dny s popiskem „po exp X –38 %“ (podíl odpadlé gammy); **OPEX** (třetí pátek) je sytější a silnější — bývá to největší útes měsíce.
- Útesy se záměrně **nevyhlazují** — skok je signál, ne šum.
- V replayi se projekce nekreslí (model má smysl jen od živého „ted“).

Setupy — doplnění šablon (v1.5)

- **T7 trend_continuation** — pro trendové dny bez dotyku zdi: cena daleko od opěrné zdi (práh v násobcích ATR, kalibrováno $12 \times \text{ATR}$), na správné straně flipu, protilehlá zeď je cíl; spouštěč pullback k EMA20 + odmítnutí. Vznikla, protože trendový den neměly šablony T1–T5 co detekovat.
- **T4 gamma_momentum** — brána Cum Δ je nově **kvantilová** (horních 25 % dne), ne absolutní extrém. Šablona zatím sbírá data pro kalibraci; pozitivní expektanci neprokázala — ber ji jako měřicí, ne obchodní.
- Prahy šablon jsou **verzované** (`mechanics_version`) — po změně mechaniky se staré setupy nemíchají do statistik nových.

Flip: naměřený vs. dynamický = flip ZÓNA

V aplikaci jsou dva flipy — **obě čáry měří totéž dvěma metodami**:

	Kde	Barva	Metoda
Naměřený flip	hlavní graf	žlutá čárkovaná	průchod nulou kumulativního NetGEX z reálného OI, interpolace mezi striky; driftuje pomalu (hlavní vstup OI se přes den mění málo)
Forward GEX	Modelové Dyn GEX pole přes budoucí obchodní dny (Daily pohled): dnešní OI mínus expirace, které do daného dne		

	Kde	Barva	Metoda
	odpadnou. Ukazuje gamma útesy.		
Gamma útes	Skoková změna struktury po expiraci — gamma vypršených opcí zmizí ze dne na den. Svislice s „-X %“ v Daily; chip „odpadá X %“ v hlavičce pro dnešek.		
Settle watch	Segment hlavičky „nad/pod X ±d b“: nejsilnější zed' dne a vzdálenost k ní — teze „uzavřeme nad X?“.		
FA odhad OI	OI dopočtené z klasifikovaného toku ($\text{netflow} \times \alpha$) místo změřeného archivu — dostupné dřív, ale je to odhad; přepínač OI: Měřené/FA odhad, kalibrovaná α ve stavové liště.		
Dynamický flip	pravý panel (+ rozhraní barev v Dyn GEX mapě)	žlutá čárkovaná (slabší)	nula Black-Scholes modelu na jemnější mřížce — hladší odhad „ted“

Rozdíl obou čar ber jako flip ZÓNU. Blízko sebe = ostrá hranice režimů, signály čitelné.

Rozjeté = hranice rozmazaná → **uvnitř zóny neobchoduj**, čekej, až cena opustí celé pásmo.

Playbook: zelený režim (spot NAD flip zónou)

- **LONG:** cena spadne na hranu silné zelené zóny / put wall. Potvrzení: svíčky se zkracují, dolní knoty, Cum Δ prodejní tlak zpomaluje nebo diverguje. Vstup od hrany, cíl střed pásma / nejbližší silný strike, **stop kousek POD zelenou zónu** (když brzda selže, nemáš tam co dělat).
- **SHORT:** zrcadlově od call wall / horní hrany zelené, zpět do středu range. Proražení zdi o pár ticků bez follow-through = extra palivo pro fade.
- **Ruce pryč:** od honění breakoutů — v zeleném dni většinou selžou.

Playbook: červený režim (spot POD flip zónou / v červené)

- **SHORT:** průraz poslední zelené / flipu dolů s potvrzením Cum Δ (padá s cenou). Vstup s **pohybem**, cíl další zelený pás / put wall pod tebou, stop nad proraženou úroveň. Rychlé pohyby → kratší držení, rychlejší posun stopu.
- **LONG:** jediný spolehlivý = **reclaim flipu** — návrat nad žlutou, retest shora drží. Cíl první zelená zóna nad flipem.
- **Ruce pryč:** od „už to spadlo hodně“ longů — zesilující dealeři je přejedou.

Playbook: ráno po výprodeji (premarket squeeze)

Speciální případ červeného režimu s opačným ranním chováním. Když trh **zavře výrazně níž** a přes noc otevře v negativní gammě, leží pod cenou hromada **čerstvě otevřených putů** (včerejší zajišťování — na Řetězu je poznáš podle velkých kladných ΔOI na putech pod trhem). Dealeři jsou z té masy **dlouzí gamma**: každý pokles k ní je nutí nakupovat, a tak její horní **gamma okraj funguje v premarketu jako klouzavá podpora**, která má tendenci sunout index vzhůru směrem k Max Pain.

- **Nastavení:** mód **OI+OTM** (ranní OI + denní volume na OTM) + vrstva **Dyn GEX** + **kontury Major** — bílá kontura ohraničující červenou masu pod cenou je ten okraj; v projekční zóně vidíš, kam se během dne stočí.
- **Čtení:** dokud cena drží **nad okrajem**, ranní pullbacky k němu jsou nákupní příležitosti s cílem u Max Pain / první zelené zóny. Není to směrová sázka — je to mean-reversion tažená hedgingem.
- **Bonus naší aplikace: FA levels** ukazují, kam tok masu přes den stěhuje, dřív než to potvrdí ranní OI — 23. 7. FA předpověděl posun put zdi 7500→7475 tři hodiny předem.
- **Neplatí, když:** cena okraj ztratí (zpět běžný červený playbook — průrazy dolů), nebo když puty pod trhem nejsou čerstvé ($\Delta OI \approx 0$ — stará masa už je zahedgovaná).

Playbook: večer (crunch, poslední ~90 minut)

- **Pin trade (nad flipem, cena u jasného zeleného pásu):** spot krouží $\pm$ pár bodů kolem velkého striku a každé odskočení se vrací → **fade obou směrů k tomu striku**, malé cíle, těsné stopy. Večer je brzda nejsilnější, tohle je nejspolehlivější verze fade.
- **Akcelerace (cena opustí poslední jasný pás):** další zelená až o několik strikes dál, mezi tím vzduchoprázdno → **jdi s průrazem**, cíl další jasný pás, nic proti tomu nestav.
- **Ruce pryč:** od fade uprostřed vzduchoprázdna a od držení pin obchodu poté, co cena pás opustí — crunch je binární: buď lepší, nebo katapultuje.

Limity modelu (kdy mu nevěřit)

Pravá (modelovaná) část mapy vychází z **aktuálního snímku IV a ranního OI**: velký příliv nového OI nebo skok volatility pásy přeskládá; dnešní čerstvý positioning model nevidí. Ber večerní plán z mapy ~hodinu předem a průběžně ověřuj, že pásy stojí. Zdi navíc nejsou stejně silné: cenovka zdi ukazuje **dominanci v %** (podíl zdi na síle celé strany profilu) a úseky, kde zed' drží méně než 15 % síly strany, se kreslí ztlumeně tečkovaně — slabá zed' je jen statistické maximum, ne opora pro obchod. **Vždy křížově potvrď s měřenou vrstvou** (walls, GEX Levels, Cum Δ) — model je navigace, měření je terén.

19. Slovníček pojmů

Pojem	Význam
GEX (Gamma Exposure)	Odhad, kolik dolarů musí dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladný = dealeři tlumí pohyb, záporný = zesilují.
Flip (zero-gamma)	Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi režimem komprese a expanze volatility.
Dynamický flip	Modelová verze flipu: nula Dyn GEX křivky (BS model, jemnější mřížka). S naměřeným flipem tvoří flip zónu (kap. 18).
Dyn GEX (vrstva)	Modelované pole NetGEX pro hypotetické ceny přes pásmo a čas — „jakou gammu potká cena na úrovni X v čase T“. Zelená tlumí, červená zesiluje.
Settle	Vypořádání/konec životnosti expirace — denní ES/NQ opce 20:00 UTC (22:00 SELČ). Pak jejich gamma z trhu zmizí.
Gamma crunch	Růst ATM gammy s blížící se expirací — zajišťovací toky mají večer největší sílu (pin, nebo akcelpace).
Δ-vážení	Pruhy profilu $\times$ delta opce = kolik futures dealer reálně drží. Večer polarizuje (OTM $\rightarrow$ 0, ITM $\rightarrow$ 1), proto strana pruhů „mizí“.
Call wall / Put wall	Strike s největší koncentrací NetGEX nad/pod spotem. Pravděpodobnostní úroveň, ne bariéra — tržní význam má jen při dostatečné dominanci vůči zbytku profilu (viz cenovka zdi s %); úrovně se během dne přelévají, u 0DTE výrazně.
Centroid (HVL)	Vážené těžiště

Pojem	Význam
Max Pain	Strike, kde by při expiraci vypršelo nejméně hodnoty opcí — trh k němu v expiracích často „přišpendlí" (pinning).
OI (Open Interest)	Počet otevřených kontraktů; mění se jednou denně (CME publikuje ráno).
ΔOI vs. včera	Změna OI proti předchozímu dni — kde přes noc vznikly/zanikly pozice.
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvlášť za call/put stranu — na které straně se právě obchoduje.
Cum Δ	Kumulativní delta flow — součet (směr obchodu × velikost × delta × multiplikátor) přes den.
Hot zóna	Pásmo ATM strikes sledované tick-by-tick pro přesnou klasifikaci agresora.
Stale	Data starší než 5 minut — vizuálně odlišená.
VEX (Vega Exposure)	vega × OI per strana — kolik \$ přecenění drží dealeři na striku při změně IV o 1 bod. „Volatility walls" před událostmi.
Charm	Citlivost delty na čas — zajišťovací toky, které vznikají jen plynutím času k settle.
Vanna	Citlivost delty na volatilitu — toky spuštěné skokem/propadem IV.
FA levels (flow-adjusted)	Flip/walls počítané z odhadu OI = ranní OI + dnešní klasifikovaný tok — ukazují stěhování úrovní dřív, než to potvrdí zítřejší OI archiv.
SentIndex	Souhrnný sentiment zpráv z news-engine — vážený součet klasifikovaných událostí s rozpadem po tématech; kladný risk-on, záporný risk-off.
RISK ON / RISK OFF	Stav SentIndexu vůči MA5/MA10 s potvrzením; historie přepnutí = vlny (Stats).
Signál (NEWS/COMBINED)	Empiricky gate-ovaná Long/Short náповěda z reakcí na zprávy; COMBINED navíc vyžaduje souhlas GEX kontextu.
Gate / Wilson LB	Podmínka spuštění signálů: bucket musí mít $n \geq 30$ reakcí a spodní mez 95% intervalu úspěšnosti (Wilson lower bound) $> 0,50$.

Pojem	Význam
Tendence	Souhrnný chip Strong Short ... Strong Long z 12 složek positioningu a toku (flip, zdi, Cum Δ , charm/vanna tok...); orientační, váhy zatím nekalibrované.
Drift	Statistický rozchod čerstvé úspěšnosti bucketu s historickou — signál, že se trh vůči modelu změnil.

GEXLens · dokumentace je součástí repozitáře [kEchiCZ/GEX](#). Technický manuál pro správce a vývojáře: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.